

Université Assane SECK de Ziguinchor



Unité de Formation et de Recherche
des Sciences et Technologies

Département d'Informatique

Travaux Dirigés sur les graphes

Informatique

Janvier 2024

©Youssou DIENG

ydieng@univ-zig.sn

Table des matières

<i>Chapitre 1 : Introduction aux graphes</i>	2
<i>Chapitre 2 : Notions élémentaires de graphe.....</i>	5
<i>Chapitre 3 : Propriétés sur les graphes</i>	10
<i>Chapitre 4 : Quelques graphes particuliers</i>	15
<i>Chapitre 5 : Opérations sur les graphes.....</i>	16
<i>Chapitre 6 : Implémentation de graphe.....</i>	20

Chapitre 1 : Introduction aux graphes

Exercice 01 : Considérez les deux relations suivantes :

A) Robert, Jean et Martin ont fait partie du jury de thèse de Gilbert. Jean, Martin et Françoise étaient dans le jury d'Elisabeth. Jean, Françoise et Gilbert étaient dans le jury de thèse d'Anne.

B) Robert et Jean ont écrit des lettres de recommandation pour Gilbert. Robert, Martin et Charles ont écrit des lettres de recommandation pour Elisabeth. Jean a écrit des lettres de recommandation pour Robert et Martin. Robert a écrit des lettres de recommandation pour Martin et Thomas. Martin a écrit des lettres de recommandation pour Robert et Françoise.

Question 1 :

1. Dessinez les graphes de ces deux relations.
2. Quel est le nombre de points et de lignes dans chacun de ces graphes ?

Question 2 : Le concours à la faculté des réseaux sociaux n'admet pas de lettres de recommandation des membres du jury. Dessinez le graphe des lettres de recommandation admissibles.

Exercice 02 : Construire un graphe orienté dont les sommets sont les entiers compris entre 1 et 12 et dont les arcs représentent la relation « être diviseur de ».

Exercice 03 : Une chèvre, un chou et un loup se trouvent sur la rive d'un fleuve ; un passeur souhaite les transporter sur l'autre rive mais, sa barque étant trop petite, il ne peut transporter qu'un seul d'entre eux à la fois. Comment doit-il procéder afin de ne jamais laisser ensemble et sans surveillance le loup et la chèvre, ainsi que la chèvre et le chou ?

Exercice 04 : Trois maris jaloux et leurs épouses souhaitent traverser une rivière. Ils disposent d'une barque qui ne peut transporter plus de deux personnes à la fois. Comment doivent-ils procéder, sachant qu'aucune femme ne doit rester en compagnie d'un ou deux hommes sans que son mari

soit présent ? Montrez que ce problème n'a pas de solution si les couples sont au nombre de 4.

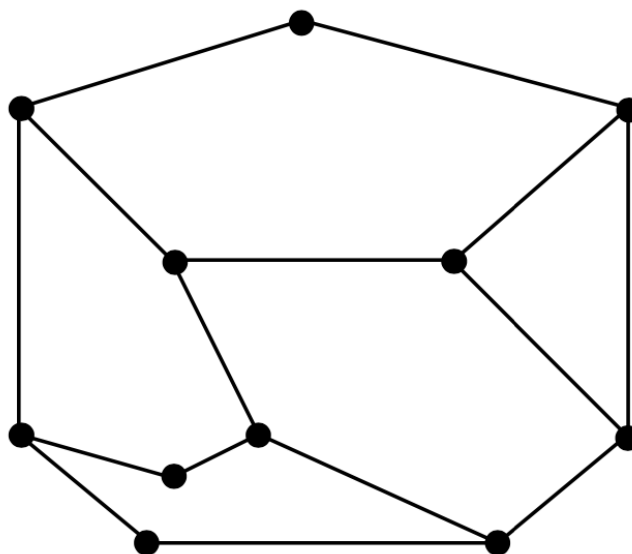
Exercice 05 : On souhaite prélever 4 litres de liquide dans un tonneau. Pour cela, nous avons à notre disposition deux récipients (non gradués !), l'un de 5 litres, l'autre de 3 litres... Comment doit-on faire ?

Exercice 06 : (Jeu de Fan Tan) Deux joueurs disposent de 2 ou plusieurs tas d'allumettes. A tour de rôle, chaque joueur peut enlever un certain nombre d'allumettes de l'un des tas (selon la règle choisie). Le joueur qui retire la dernière allumette perd la partie.

1. Modéliser ce jeu à l'aide d'un graphe dans le cas où l'on dispose au départ de deux tas contenant chacun trois allumettes, et où un joueur peut enlever une ou deux allumettes à chaque fois.
2. Que doit jouer le premier joueur pour gagner la partie à coup sûr ?
3. Mêmes questions avec 3 tas de 3 allumettes.

Exercice 07 : Le graphe ci-contre représente le plan des couloirs d'un musée. Un gardien placé dans un couloir peut surveiller les deux carrefours placés à ses extrémités.

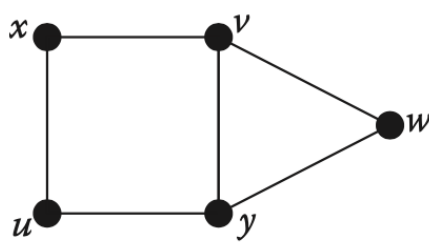
1. Combien de gardiens sont nécessaires (et comment les placer) afin que tous les carrefours soient surveillés ?
2. Si l'on place maintenant les gardiens aux carrefours, en supposant qu'un tel gardien peut surveiller tous les couloirs amenant à ce carrefour, combien de gardiens sont nécessaires ?



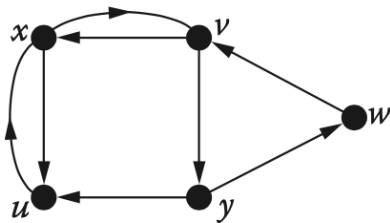
Chapitre 2 : Notions élémentaires de graphe

Exercice 08 : Un graphe à 20 sommets a 62 arêtes. Chaque sommet est de degré 3 ou 7. Combien y a-t-il de sommets de degré 3 ?

Exercice 09 : Laquelle des séquences de sommets suivantes représente une chaîne dans le graphe ci-dessous ? Quelles chaînes sont des chemins ? Quelles chaînes sont des cycles ? Quelles sont les longueurs des chaînes ?

a) $\langle u, y, v, w, v \rangle$ b) $\langle u, y, u, x, v, w, u \rangle$ c) $\langle y, v, u, x, v, y \rangle$ d) $\langle w, v, x, u, y, w \rangle$	
---	--

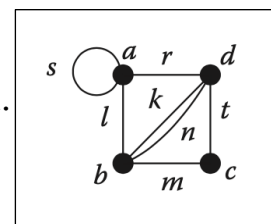
Exercice 10 : Dans le graphe ci-dessous :



- Laquelle des séquences de sommets suivantes représente une chaîne ?
- Les quelles sont des chemins ?
- Les quelles sont des circuits ?
- Quelles sont les longueurs des chemins ?
 - ▶ $\langle u, y, v, w, v \rangle$
 - ▶ $\langle u, y, u, x, v, w, u \rangle$
 - ▶ $\langle y, v, u, x, v, y \rangle$
 - ▶ $\langle y, w, v, y \rangle$
 - ▶ $\langle y, w, v, x, u \rangle$
 - ▶ $\langle w, v, x, u, y, w \rangle$

Exercice 11 : Dans le graphique illustré à droite :

- 1 - Trouvez un chemin de longueur 7 entre les sommets b et d.
- 2 - Trouvez un chemin simple de longueur maximale.

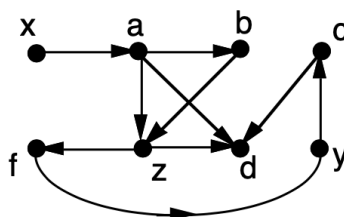


Exercice 12 : Un graphe régulier est un graphe dont tous les sommets sont de même degré. Soit dessiner un graphe régulier à 3 sommets? Un graphe régulier à 7 sommets? Soit prouver qu'il n'en existe pas.

Exercice 13 : Comptez le nombre de tours eulériens différents de K_4 .

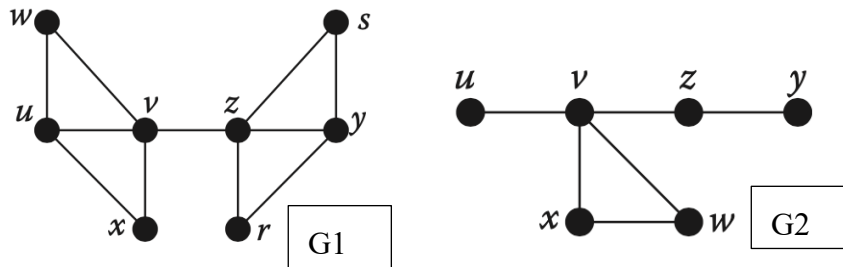
Exercice 14 : Soit x un sommet d'un graphe complet K_n . Combien y a-t-il de cycles hamiltoniens différents qui commencent en x ?

Exercice 15 : Trouve un chemin entre le sommet x et le sommet d dans le graphe ci-dessous.



Exercice 16 : Déterminer le diamètre et le rayon du graphe indiqué.

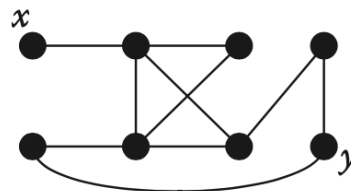
- e) Graphe de chemin P_n , $n \geq 3$
- f) Graphe cyclique C_n , $n \geq 4$
- g) Graphe complet K_n , $n \geq 3$.
- h) Graphe biparti complet $K_{m,n}$, $m \geq n \geq 3$
- i) Le graphe de Petersen
- j) Les graphes de la figure ci-dessous



Exercice 17 : Pour chacun des graphes suivants, trouvez une orientation forte ou expliquez pourquoi une telle orientation n'existe pas.



Exercice 18 : Trouvez la distance entre les sommets x et y dans le graphe suivant.



Exercice 19 : Peut-on tracer dans le plan cinq droites distinctes, telles que chacune d'entre elles ait exactement trois points d'intersection avec les autres ? En modélisant ce problème par un graphe, démontrez que cela n'est pas possible.

Exercice 20 : Il existe quatre groupes sanguins :

- ☒ AB pour les personnes ayant des antigènes A et B,
- ☒ A pour les personnes ayant des antigènes A mais pas d'antigènes B,
- ☒ B pour les personnes ayant des antigènes B mais pas d'antigènes A,
- ☒ O pour les personnes n'ayant ni d'antigènes A ni d'antigènes B.

Il existe également deux rhésus sanguins : positif (+), négatif (-). On admet que les seuls interdits biologiques pour recevoir du sang sont les suivants :

- ☒ recevoir du sang possédant un antigène dont on est dépourvu,
- ☒ recevoir du sang ayant un rhésus positif si on est rhésus négatif.

Tracer le graphe orienté dont $\{AB+, AB-, A+, A-, B+, B-, O+, O-\}$ est l'ensemble des sommets et dont les arcs désignent les possibilités de donner du sang sans violer les interdits biologiques.

1. Donner le demi-degré sortant $d^+(v)$ et le demi-degré entrant $d^-(v)$ de chaque nœud v .
2. Donner l'ensemble des successeurs $\text{succ}(v)$ et l'ensemble des prédécesseurs $\text{pred}(v)$ de chaque nœud v .

Exercice 21 : Voici une affirmation : « dans toute réunion mondaine, il y a au moins deux personnes ayant le même nombre d'amis présents » (on suppose la relation d'amitié symétrique).

- a. Dans le cadre des graphes, à quelle propriété correspond cette affirmation ?
- b. Cette propriété est-elle fausse ou vraie ? Donnez une preuve de ce que vous avancez.

Exercice 22 : Soit $G = (V, E)$ un graphe avec E non vide. On définit le graphe ligne $L(G)$ comme étant le graphe $H = (E, \{(u, v) \in E \times E \text{ tel que } u \text{ adjacent à } v \text{ dans } G\})$.

Questions

1. Représenter le graphe ligne de K_4 , du graphe biparti complet $K_{2,3}$, du cycle à 6 sommets
2. Quel est le cardinal de $L(K_n)$?
3. Donner une expression du nombre d'arête du graphe $L(G)$ en fonction des degrés des sommets de G .
4. Montrer que si G est un graphe simple k -régulier (c-à-d chaque sommet est de degré k), alors $L(G)$ est $(2k - 2)$ -régulier
5. Déterminer $L(P_n)$ et $L(C_n)$. Trouver deux graphes connexes distincts G et H tel que $L(G) = L(H)$.

Exercice 23 : (Jeux de mains) Le toute l'université se retrouve lors de la visite de la cérémonie de baptême de l'université dans une grande bache aménagée pour l'occasion. Certaines des personnes présentes se connaissent, d'autres pas. La plus élémentaire des politesses veut que les personnes qui se connaissent se serrent la main. Deux personnes ne se connaissant pas ne se serrent pas la main.

Question 1 : Démontrer qu'il existe au moins deux personnes qui ont serré le même nombre de mains.

Exercice 24 : (Conseil municipal) Le conseil municipal d'une ville comprend 7 commissions, qui obéissent aux règles suivantes:

Règle 1 : tout conseiller municipal fait partie de 2 commissions exactement ;

Règle 2 : deux commissions quelconques ont exactement un conseiller en commun.

Question 1 : Combien y'a-t-il de membres dans le conseil municipal ?

Exercice 25 : Sept étudiants partent en vacances. Ils décident que chacun enverra une carte à trois autres. Est-il possible que chaque étudiant reçoive des cartes postales précisément de la part des trois personnes auxquelles il en a envoyé ?

Exercice 26 : Un groupe d'amis organise une randonnée dans la chaîne de montagne des Alpes. On a représenté par le graphe ci-dessous les sommets B, C, D, F, T, N par lesquels ils peuvent choisir de passer. Une arête, entre deux sommets, coïncide avec l'existence d'un chemin entre les deux sommets. Les distances en kilomètre entre chaque sommet sont indiquées sur le graphe. S'ils se trouvent au sommet B et souhaitent se rendre au sommet N, pouvez-vous leur indiquer un chemin dans le graphe qui minimise la distance du trajet ?

Exercice 27 : (Séquence de degrés) On dit qu'une séquence de nombres entiers est réalisable s'il existe un graphe dont les sommets ont exactement les degrés de la séquence.

- **Question 1** Pour chaque séquence qui suit, dites si la séquence est réalisable ou non. Si la réponse est oui, dessinez un tel graphe et dire s'il est unique (à isomorphisme près), sinon justifiez pour quoi il n'y a pas de tel graphe.

- (1;2;2;4;5;5);
- (2;2;2;2;2;2);
- (1;1;1;1;1;1);
- (3;3;3;3;3;5);
- (2;2;2;3;3;3);
- (0;2;2;3;4;5);
- (5;5;5;5;2;2).

- **Question 2** Donnez des conditions nécessaires pour qu'une séquence soit réalisable. Sont-elles-suffisantes ?

Chapitre 3 : Propriétés sur les graphes

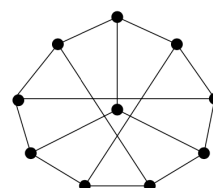
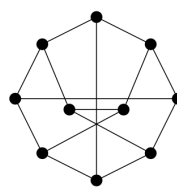
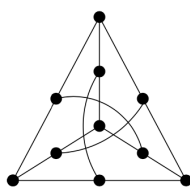
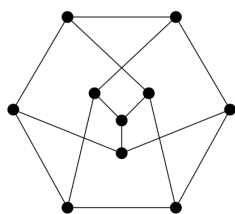
Exercice 28 : (Isomorphisme) On considère ici des graphes simples orientés ou non.

1. Dessiner l'ensemble des graphes orientés ayant pour ensemble de sommets l'intervalle $[1, 4]$ et isomorphes au circuit $([1, 4], \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1)\})$.
2. Dessiner l'ensemble des graphes non orientés ayant pour ensemble de sommets l'intervalle $[1, 4]$ et isomorphes à la chaîne $([1, 4], \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 1\}\})$.
3. Pour tout $n \geq 1$, compter le nombre de graphes orientés (resp. non orientés) ayant pour ensemble de sommets $[1, n]$ et isomorphe au circuit $([1, n], \{(1, 2), \dots, (n-1, n), (n, 1)\})$ (resp. à la chaîne $([1, n], \{\{1, 2\}, \dots, \{n-1, n\}, \{n, 1\}\})$).
4. Écrire un algorithme décidant si, deux graphes fournis en entrée sont isomorphes ou non. Évaluer sa complexité en temps et en espace. Vous utiliserez un type renommage contenant notamment les primitives suivantes dont on supposera la complexité en temps $O(1)$:
 - a. *fonction renommageSuivant*(r : renommage) : booléen qui retourne le booléen vrai si il existe une bijection suivante selon l'ordre $<n$ et retourne celle-ci par effet de bord sur r s'il existe une bijection suivante selon l'ordre $<n$.
 - b. *procédure initialisation*(n : entier) qui retourne la première bijection selon $<n$. où $<n$ est un ordre total sur l'ensemble des bijections sur

$$[1, n] \rightarrow [1, n].$$

L'algorithme que vous écrirez sera indépendant de toute implémentation de graphes particulière et utilisera des fonctions auxiliaires pour lesquelles vous définirez précisément ce qu'elles font.

Exercice 29 : Quels sont les dessins ci-dessous qui représentent le graphe de Petersen ?



Exercice 30 : Soit G un graphe à n sommets et supposons que chaque sommet de G ait un degré d'au moins $(n - 1)/2$. Montrer que G est connexe.

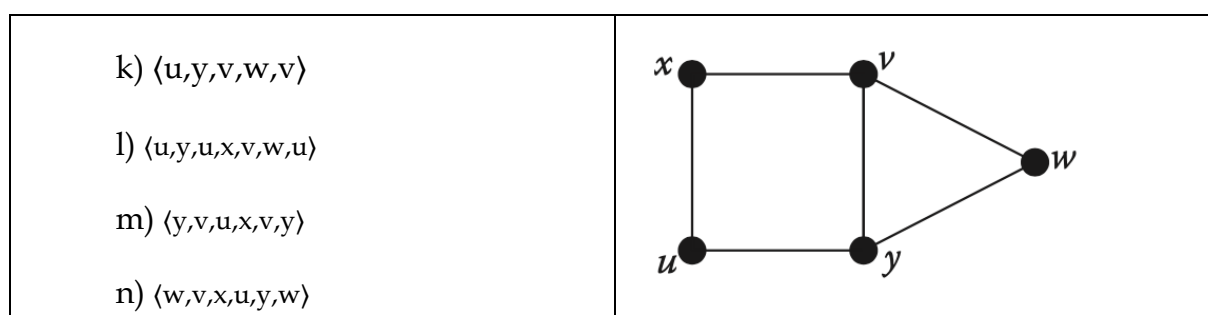
Exercice 31 :

Un graphe G est connexe si et seulement s'il existe une arête $e=vw$ avec $v \in V_1$ et $w \in V_2$ chaque fois que $V = V_1 \cup V_2$ (c'est-à-dire $V_1 \cap V_2 = \emptyset$) est une décomposition de l'ensemble de sommets de G . Montrer que si G n'est pas connexe, le graphe complémentaire $\bar{G}$ est connexe.

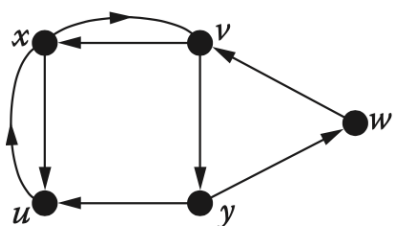
Exercice 32 : Soit G un graphe ayant n sommets dont aucun n'est isolé et $n-1$ arêtes, où $n \geq 2$. Montrer que G contient au moins deux sommets de degré 1.

Exercice 33 : Un ami vous propose de définir dans un graphe orienté un chemin élémentaire comme un simple ensemble d'arcs vérifiant quelques propriétés supplémentaires. Qu'en pensez-vous ?

Exercice 34 : Laquelle des séquences de sommets suivantes représente une chaîne dans le graphe ci-dessous ? Quelles chaînes sont des chemins ? Quelles chaînes sont des cycles ? Quelles sont les longueurs des chaînes ?



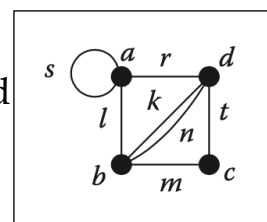
Exercice 35 : Dans le graphe ci-dessous :



- e. Laquelle des séquences de sommets suivantes représente une chaîne dans le graphe ci-dessous ?
- f. Les quelles sont des chemins ?
- g. Les quelles sont des circuits ?
- h. Quelles sont les longueurs des chemins ?

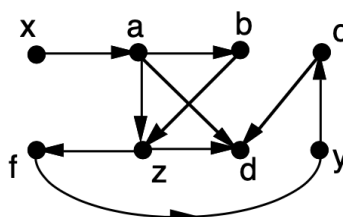
Exercice 36 : Dans le graphe illustré à droite :

- 3 - trouvez un chemin de longueur 7 entre les sommets b et d
- 4 - un chemin de longueur maximale.



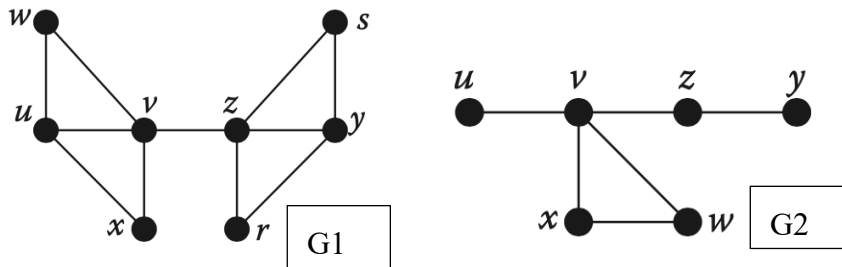
Exercice 37 :

Trouve un chemin entre le sommet x et le sommet d dans le graphe ci-dessous.



Exercice 38 : Déterminer le diamètre et le rayon du graphe indiqué.

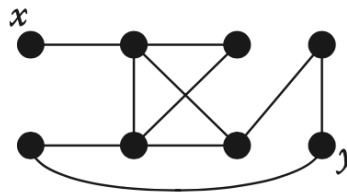
- o) Graphe de chemin P_n , $n \geq 3$
- p) Graphe cyclique C_n , $n \geq 4$
- q) Graphe complet K_n , $n \geq 3$.
- r) Graphe biparti complet $K_{m,n}$, $m \geq n \geq 3$
- s) Le graphique de Petersen
- t) Les graphes de la figure ci-dessous



Exercice 39 : Pour chacun des graphes suivants, trouvez une orientation forte ou expliquez pourquoi une telle orientation n'existe pas.



Trouvez la distance entre les sommets x et y dans le graphique suivant.



Exercice 40 :

Soit $G = (V, E)$ un graphe avec E non vide. On définit le graphe ligne $L(G)$ comme étant le graphe $H = (E, \{(u, v) \in E \times E \text{ tel que } u \text{ adjacent à } v \text{ dans } G\})$.

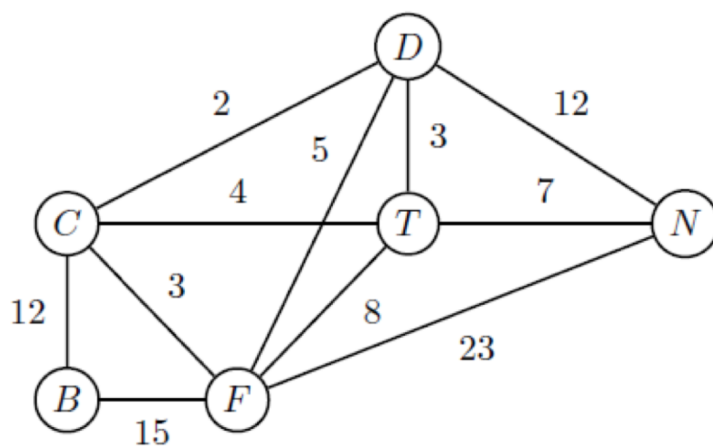
Questions

6. Représenter le graphe ligne de K_4 , du graphe biparti complet $K_{2,3}$, du cycle à 6 sommets
7. Quel est le cardinal de $L(K_n)$?
8. Donner une expression du nombre d'arête du graphe $L(G)$ en fonction des degrés des sommets de G .
9. Montrer que si G est un graphe simple k -régulier (c-à-d chaque sommet est de degré k), alors $L(G)$ est $(2k - 2)$ -régulier
10. Déterminer $L(P_n)$ et $L(C_n)$. Trouver deux graphes connexes distincts G et H tel que $L(G) = L(H)$.

Exercice 41 :

Un groupe d'amis organise une randonnée dans la chaîne de montagne des Alpes. On a représenté par le graphe ci-dessous les sommets B, C, D, F, T, N par lesquels ils peuvent choisir de passer. Une arête, entre deux sommets, coïncide avec l'existence d'un chemin entre les deux sommets. Les distances en kilomètre entre chaque sommet sont indiquées sur le graphe. S'ils se trouvent au sommet B et souhaitent se rendre au

sommet N, pouvez-vous leur indiquer un chemin dans le graphe qui minimise la distance du trajet ?



Chapitre 4 : Quelques graphes particuliers

Exercice 42 : Dessinez un graphe connexe à 6 sommets qui a exactement sept arêtes et exactement trois cycles.

Exercice 43 : Dessinez une forêt à 12 sommets qui a exactement 10 arêtes.

Exercice 44 : Pour chacune des questions ci-dessous, dessinez le graphe requis ou expliquez pourquoi un tel graphe n'existe pas.

1. Un graphe simple à 7 sommets, 3 composants et 10 arêtes.
2. Un graphe simple à 6 sommets, 2 composants et 11 arêtes.
3. Un graphe simple à 8 sommets et 2 composants avec exactement neuf arêtes et trois cycles.
4. Un graphe simple à 8 sommets et 2 composants avec exactement 10 arêtes et trois cycles.
5. Un graphe simple à 9 sommets et 2 composants avec exactement 10 arêtes et deux cycles.
6. Un graphe simple et connexe à 9 sommets avec exactement 10 arêtes et trois cycles.
7. Un graphe simple et connexe à 9 sommets avec exactement 12 arêtes et trois cycles.
8. Une forêt à 10 sommets, à 2 composants, avec exactement neuf arêtes.
9. Une forêt à 10 sommets et 3 composants avec exactement neuf arêtes.
10. Un graphe simple et connexe à 11 sommets avec exactement 14 arêtes qui contient cinq cycles d'arêtes disjointes.

Exercice 45 : Quel est le nombre d'arête des graphes ci-dessous :

a. K_n , b. $K_{m,n}$

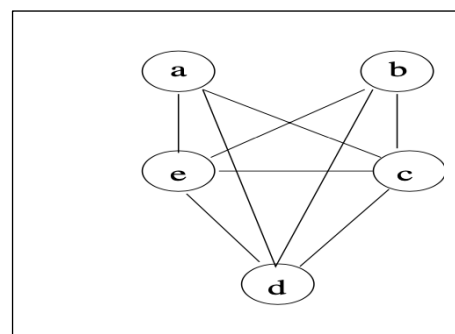
Exercice 46 : Quel est le nombre maximum d'arête dans un graphe complet à m sommets.

Exercice 47 : Déterminer les valeurs de n pour lesquelles le graphe donné est biparti : a. K_n , b. C_n , c. P_n

Exercice 48 : Dessinez un graphe biparti 3-régulier qui n'est pas $K_{3,3}$.

Exercice 49 : On appelle K_i le graphe complet comportant i sommets.

1. Parmi K_2 , K_3 , K_4 et K_5 , lesquels sont planaires ?
2. Montrer que le graphe suivant est planaire :



Chapitre 5 : Opérations sur les graphes

Exercice 50 : Donner le sous-graphe résultant de la suppression de sommets et celui résultant de la suppression d'arêtes sur le graphe G.

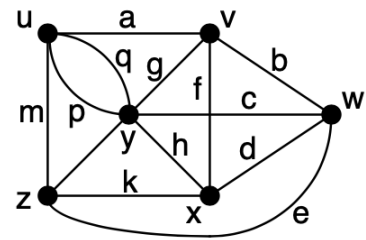
1.1.1.1 - $G - u$; $G - q$

1.1.1.2 - $G - y$; $G - e$

1.1.1.3 - $G - \{w, z\}$; $G - \{m, p, q, a\}$.

1.1.1.4 - $G - \{w, v\}$; $G - \{c, a\}$.

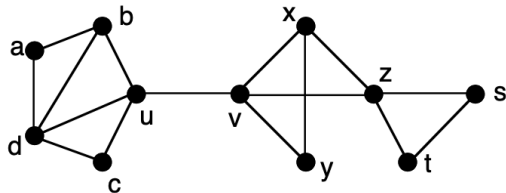
1.1.1.5 - $G - \{w, v, y\}$; $G - \{k, h, d\}$.



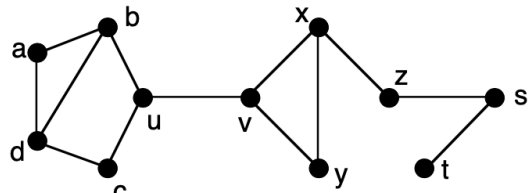
G

Exercice 51 : Sur la figure ci-dessous, identifier les sommets d'articulations ainsi que les isthmes.

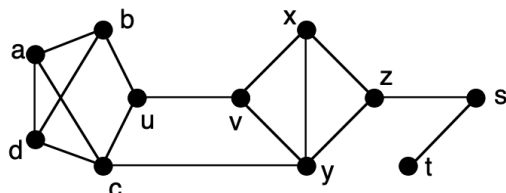
1.1.1.6 -



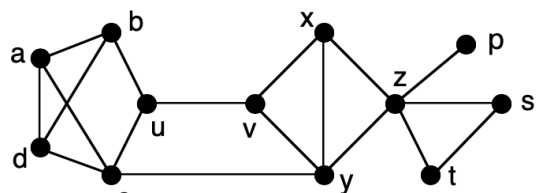
1.1.1.7 -



1.1.1.8 -



1.1.1.9 -



Exercice 52 : Dans chacun des graphes spécifiés, donner la taille du séparateur minimal et trouver un tel séparateur.

1.1.1.10 - Le graphe de la question 1.8.2.1	1.1.1.11 - Le graphe de la question 1.8.2.2
1.1.1.12 - Le graphe de la question 1.8.2.3	1.1.1.13 - Le graphe de la question 1.8.2.4

Exercice 53 : Dans chacun des graphes spécifiés, donner le nombre d'arêtes dans l'ensemble d'arête séparateur minimal et trouver tel ensemble séparateur.

1.1.1.14 - Le graphe de la question 1.8.2.1	1.1.1.15 - Le graphe de la question 1.8.2.2
1.1.1.16 - Le graphe de la question 1.8.2.3	1.1.1.17 - Le graphe de la question 1.8.2.4

Exercice 54 : Caractérisez les graphes G qui satisfont l'égalité $(G - v) + v = G$ pour tout sommet v de G .

Exercice 55 : Montrer qu'une arête est un isthme d'un graphe si et seulement si elle ne fait partie d'aucun cycle de ce graphe.

Exercice 56 : Soit e un isthme d'un graphe connexe G . Montrer que $G - e$ a exactement deux composantes.

Exercice 57 : Soit v un des n sommets d'un graphe connexe G . Trouver une borne supérieure pour le nombre de composantes de $G - v$, et donner un exemple qui atteint la borne supérieure.

Exercice 58 : Dessinez un graphe connexe G à 5 sommets qui n'a pas de séparateur, puis vérifiez que G satisfait chacune des propriétés suivantes.

- Étant donné deux sommets quelconques, il existe un cycle contenant les deux.
- Pour tout sommet v et toute arête e de G , il existe un cycle contenant v et e .
- Étant donné deux sommets x et y , et toute arête e , il existe un chemin de x à y qui contient e .
- Étant donné deux arêtes quelconques, il existe un cycle contenant les deux.
- Étant donné trois sommets distincts u , v et w , il existe un chemin $u - v$ qui contient w .

f) Étant donné trois sommets distincts u , v et w , il existe un chemin $u - v$ qui ne contient pas w .

Exercice 59 : Trouver les sous-graphes $G[W]$ et $G[D]$ induits par le sous-ensemble de sommets donné W et le sous-ensemble d'arêtes D , respectivement, du graphe de droite.

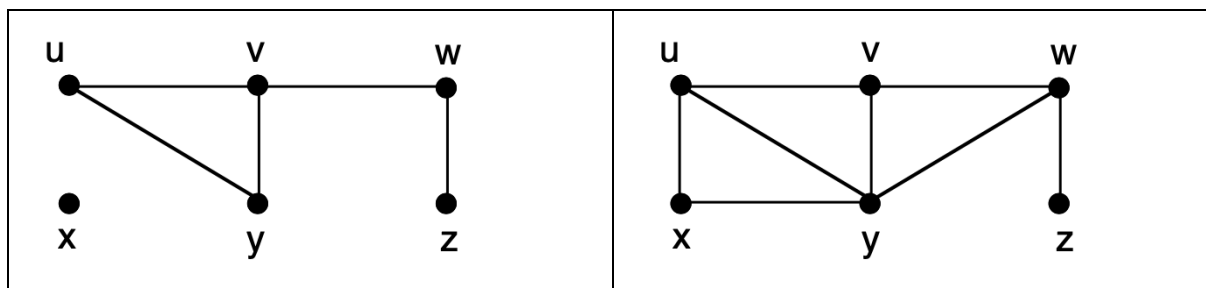
1.1.1.18 - $W = \{u, v, y\}$; $D = \{p, r, e\}$	
1.1.1.19 - $W = \{u, v, x\}$; $D = \{g, c, h\}$	
1.1.1.20 - $W = \{u, w, y\}$; $D = \{b, c, d\}$	
1.1.1.21 - $W = \{x, y, z, w\}$; $D = \{f, c, h\}$	

Exercice 60 : Trouver le sous-graphe orienté $G[U]$ induit sur le sous-ensemble de sommets donné U du graphe orienté de droite.

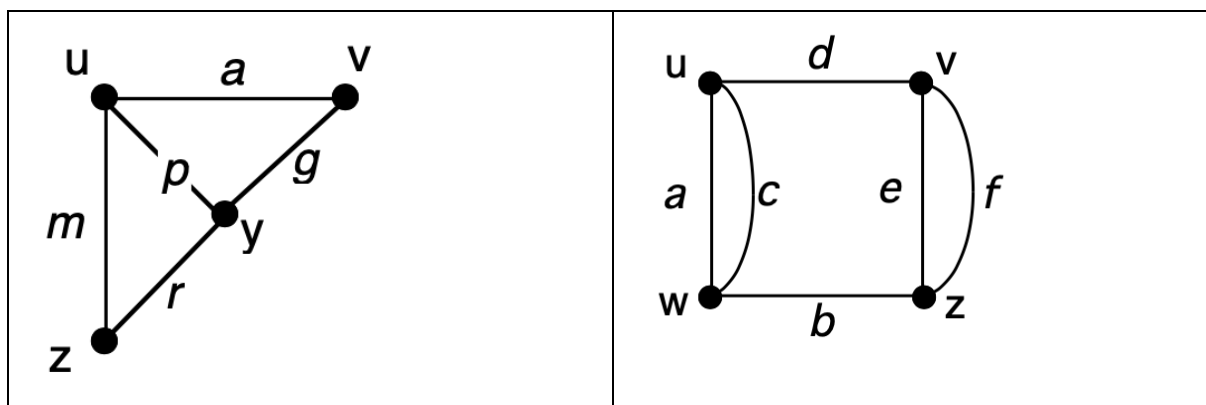
1.1.1.22 - $U = \{u, v, x\}$	
1.1.1.23 - $U = \{y\}$	
1.1.1.24 - $U = \{u, v, y\}$	
1.1.1.25 - $U = \{x, y, z\}$	
1.1.1.26 - $U = \{u, w, y, z\}$	
1.1.1.27 - $U = \{u, x, z\}$	

Exercice 61 : Trouvez toutes les cliques dans le graphique donné.

1.1.1.28 -	1.1.1.29 -
1.1.1.30 -	1.1.1.31 -



Exercice 62 : Trouver les ensembles d'arêtes de tous les arbres couvrants du graphe donné.

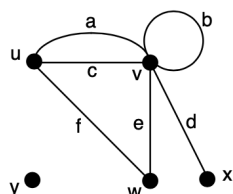


Exercice 63 : Combien de sous-graphes de K_n sont des graphes complets ?

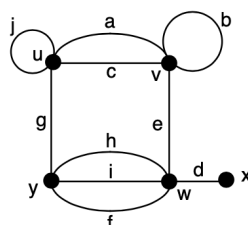
Chapitre 6 : Implémentation de graphe

Exercice 64 :

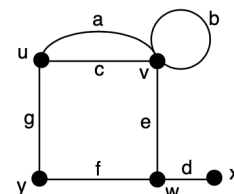
a) Déterminer les matrices A_G , I_G et le tableau $I_{V:E}(G)$ pour le graphe donné G .

2.6.1^S

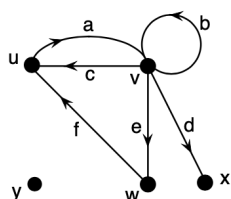
2.6.2



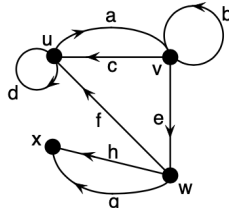
2.6.3



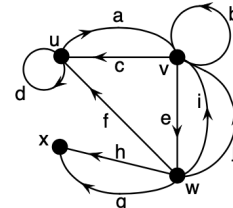
b) Déterminer les matrices A_G , I_G et le tableau $\text{Out}_{V:E}(G)$ et $\text{inv}_{V:E}(G)$ pour le graphe donné G .

2.6.4^S

2.6.5



2.6.6



c) Tracer le graphe qui a la matrice d'adjacence donnée.

$$2.6.7 \quad A_G = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$2.6.8 \quad A_G = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

d) Décrire la matrice d'adjacence de chacun des familles de graphes suivantes.

2.6.9^S $K_{m,n}$ 2.6.10 K_n 2.6.11 P_n 2.6.12 C_n 2.6.13 Q_n

e) Dessiner les graphes ayant les matrices d'adjacences suivantes.

$$2.6.14^S \quad A_D = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$2.6.15 \quad A_D = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

f) Dessiner les graphes ayant les matrices d'incidence suivantes.

$$2.6.20^S \quad I_G = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} u \\ v \\ w \\ x \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$2.6.21 \quad I_G = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} u \\ v \\ w \\ x \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

g) Dessiner les graphes orientés ayant les matrices d'incidence suivantes.

$$2.6.22^S \quad I_D = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} u \\ v \\ w \\ x \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$2.6.23 \quad I_D = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} u \\ v \\ w \\ x \end{matrix} & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Exercice 65 : Est-ce que les matrices suivantes sont les matrices d'incidence d'un graphe simple non orienté. Si c'est le cas, représenter ce graphe. Sinon, donner la raison.

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercice 66 : Dans chacun des exemples suivants, dites si la matrice utilisée peut être une matrice d'adjacence, d'incidence ou ne pas représenter un graphe. Dans les deux premiers cas, dessinez un graphe correspondant, dans le dernier cas, justifiez pourquoi.

$$M_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

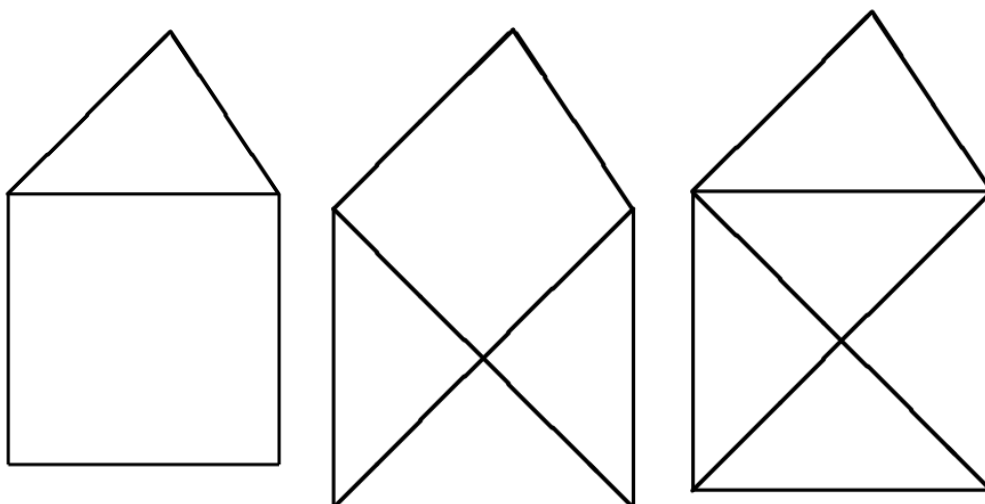
Exercice 67 : On considère les représentations machine des graphes (simples, non orientés) vues encours.

- **Question 1 :** Pour chacune de ces représentations, donner un algorithme permettant de déterminer :
 - i. Est-ce que les deux sommets i et j , donnés, ont au moins un voisin commun (autre que i et j si i et j sont voisins) ?
 - ii. Quels sont les voisins du sommet i ?
 - iii. Quel est le nombre de voisins du sommet i ?

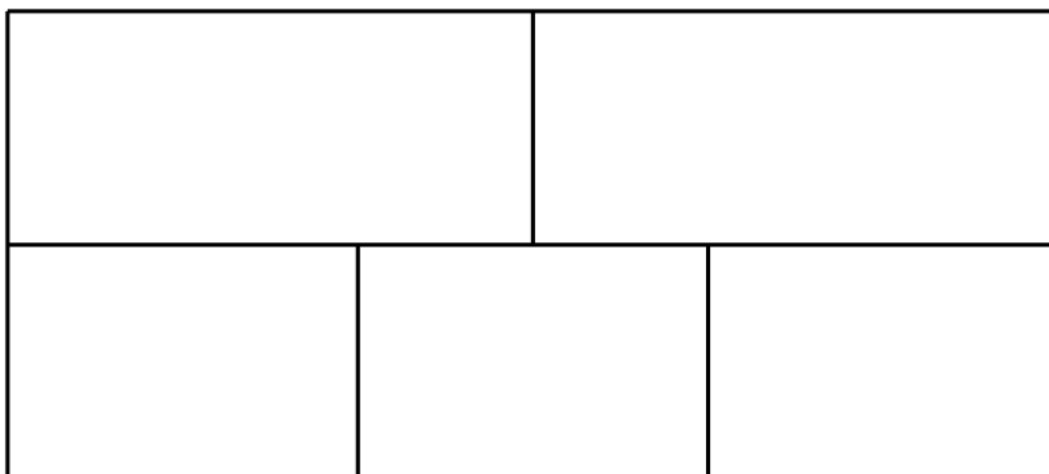
- iv. 4. Est-ce que i est un sommet isolé ?
- v. Combien y-a-t-il d'arêtes dans le graphe ?
- vi. Est-ce que les sommets i et j sont adjacents ?
- **Question 2** (L2-L2I et L3) : Donner le temps de calcul de chacun de ces algorithmes. Discuter des cas dans lesquels l'un de ces deux algorithmes est meilleur que l'autre.

Unité 7 : Graphe Eulérien

Exercice 68 : Quels dessins dans la Figure 1 peuvent être dessinés sans lever le crayon et sans passer deux fois sur le même trait ?



Exercice 69 : Est-il possible de tracer une courbe, sans lever le crayon, qui coupe chacun des 16 segments de la figure suivante exactement une fois ?



Exercice 01 :

- **Question 1** Soit G un graphe connexe non eulérien. Est-il toujours possible de rendre G eulérien en lui rajoutant des arêtes ?

- **Question 2** Combien d'arêtes au minimum doit-on rajouter à G pour le rendre Eulérien.